Sosyal Bilimlerde Veri Yönetimi [Balkan Savaşları Örneği]

Öğr. Gör. Dr. Gökçe SÜZGÜN IŞIK

gokcesuzgun.tr/

1

Başlangıç

- Sosyal bilimler, arşiv belgeleri, anlatılar ve nitel verilere dayanır. Ancak dijital beşeri bilimlerin yükselişiyle veri yönetimi kritik bir hale gelmiştir.



2

- **Büyük Verinin (Big Data) Kullanımı:** Osmanlı nüfus sayımları (salnameler), göçmen komisyonu kayıtları ve sınır kapısı tutanakları dijitalleştirilerek büyük veri setlerine dönüştürülür.
- **Veri Temizleme ve Standardizasyon:** Farklı dillerde (Osmanlıca, Bulgarca, Yunanca) tutulmuş kayıtların, modern istatistiksel analizlere uygun, tek tip bir formata getirilmesi (örneğin isimlerin, mesleklerin ve yer adlarının kodlanması) veri yönetiminin temelidir.
- **Mekansal Analiz (CBS/GIS):** Coğrafi Bilgi Sistemleri sayesinde, metinsel veriler harita üzerine işlenerek nüfusun hangi bölgelerden yola çıktığı ve Anadolu'da nerelere iskan edildiği görselleştirilir.

3

Tarihsel Demografi ve Nüfus Verileri

Veri Madenciliği (Data Mining): Arşiv belgelerindeki serbest metinlerden (örneğin bir şeriyye sicilinden) göçmenlerin yaş, cinsiyet, meslek ve ölüm nedenleri gibi değişkenler algoritmalarla çekilir.

Eksik Veri (Missing Data) Modellemesi: Savaş koşullarında tutulamayan veya kaybolan kayıtlar, savaş öncesi (1911) ve sonrası (1914) nüfus sayımları karşılaştırılarak ekstrapolasyon (dışdeğerleme) yöntemleriyle tahmin edilir.

4

Vaka Çalışması:
Balkan Savaşları ve Nüfus Hareketleri

- 1912 öncesinde Balkanlar, farklı etnik ve dini grupların bir arada yaşadığı kozmopolit bir yapıya sahipti. Savaşın başlamasıyla birlikte, sınırların değişmesi ve etnik temizlik politikaları devasa bir göç dalgası yarattı.

5

❖ Veri analizi, göçlerle yaşanan dramatik değişimi net bir şekilde ortaya koyuyor:

Bölge / Kategori	Savaş Öncesi Müslüman Nüfusu (Tahmini)	Göç Eden (Muhacir) Nüfus	Kayıp / Ölen Nüfus
Makedonya ve Trakya	2.300.000+	~400.000 - 413.000	~600.000 - 800.000
Yunanistan (Epir ve Teselya dahil)	150.000+	~100.000	-
Bulgaristan	600.000+	~50.000 - 70.000 (Savaş sırası)	-

- Bu veriler, 1911 Osmanlı istatistikleri ile 1914 sayımları arasındaki farkların demografik modellerle analiz edilmesi sonucu elde edilen genel kabul görmüş tahminlerden oluşuyor.
- Burada ifade edilen Kayıp nüfus, sadece savaşta ölenleri değil, hastalık ve açlık nedeniyle yollarda hayatını kaybeden sivil halkı da kapsıyor.

6

1912 -1913 Balkan Muhacirlerinin Göçleri



1912 (Savaş Öncesi): Osmanlı İmparatorluğu; Makedonya, Trakya, Arnavutluk ve Ege Adaları'nın büyük bir kısmını elinde tutuyordu.

1913 (Savaş Sonrası): Makedonya bölgesi Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan arasında paylaşıldı. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı'nın Avrupa'daki varlığı yalnızca Doğu Trakya ile sınırlandı.

7

- Bu devasa ve ani nüfus hareketi; başta İstanbul, Edirne, İzmir ve Bursa olmak üzere varış merkezlerinde ciddi barınma krizlerine ve yollarda kolera gibi ağır salgın hastalıklara neden olmuştur.
- Sınır boylarında toplanan muhacirler, dönemin iskan politikaları doğrultusunda demiryolu ve deniz yoluyla Anadolu'nun daha iç kesimlerine kademeli olarak sevk edilmiştir.

8



9

Veri Bilimi Araçlarının Bu Döneme Uygulanması:

Ağ Analizi (Network Analysis): Göçmenlerin Balkanlar'daki köylerinden çıkıp Anadolu'da yerleştikleri köyler arasındaki sosyal ve akrabalık bağlarının haritalandırılması.

Zaman Serisi Analizi: Aylara göre İstanbul'a ulaşan mülteci sayılarının analizi ile salgın hastalık (örneğin kolera) dalgalarının çakıştırılması.

Doğal Dil İşleme (NLP): Osmanlıca belgelerin optik karakter tanıma (OCR) ile dijital metne çevrilip, "muhacir", "iskan", "kolera" gibi anahtar kelimelerin frekans analizinin yapılması.

Sosyal bilimler ve veri biliminin bu entegrasyonu, tarihsel olayların sadece duygusal ve politik yönlerini değil, yapısal ve istatistiksel gerçekliklerini de somutlaştırmamızı sağlar.

10

AĞ ANALİZİ (Network Analysis)



11

- **Selanik'in Langaza ilçesinden Bursa'ya göç eden üç ailenin tarihsel kurgusu:**

Bu analizde temel bileşenler şunlar:

- **Düğümler (Nodes):** Kişiler/Aileler, geldikleri köy (kaynak) ve yerleştikleri köy (hedef).
- **Bağlar (Edges/Links):** Akrabalık, göç yoldaşlığı, evlilik veya aynı mahalleye iskan edilme durumu.

12

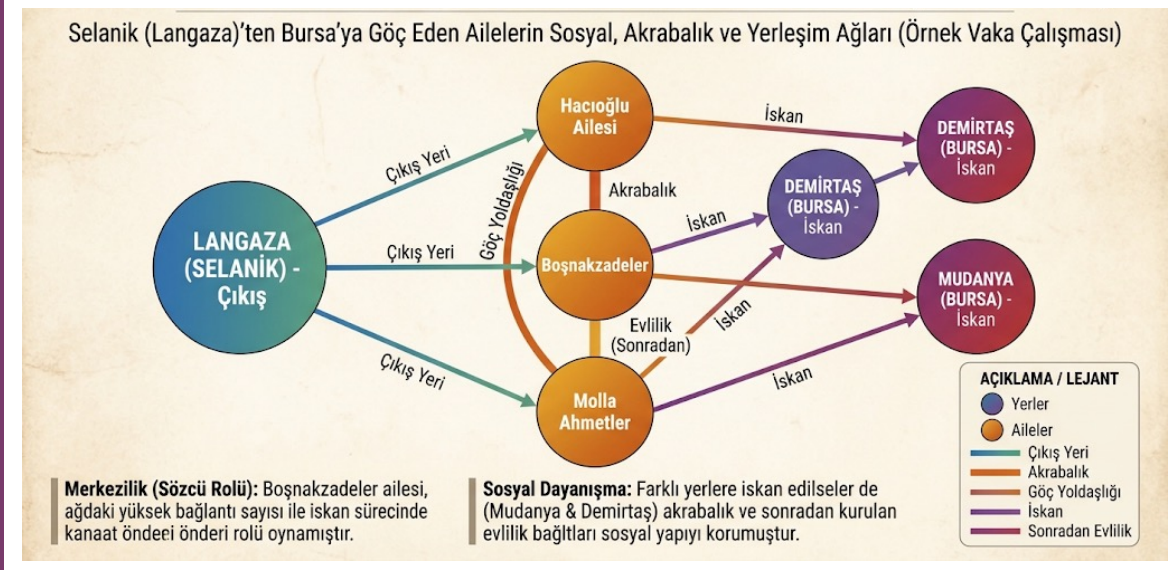
Kaynak Düğüm (Source)	*Hedef Düğüm (Target)*	*İlişki Tipi (Edge Type)*	*Ağırlık (Kuvvet)*
Langaza (Selanik)	Hacıoğlu Ailesi	Çıkış Yeri	1
Langaza (Selanik)	Boşnakzadeler	Çıkış Yeri	1
Hacıoğlu Ailesi	Boşnakzadeler	Akrabalık (Kuzen)	3
Boşnakzadeler	Demirtaş (Bursa)	İskan Yeri	2
Hacıoğlu Ailesi	Mudanya (Bursa)	İskan Yeri	2
Hacıoğlu Ailesi	Molla Ahmetler	Göç Yoldaşlığı	1
Molla Ahmetler	Demirtaş (Bursa)	İskan Yeri	2
Boşnakzadeler	Molla Ahmetler	Evlilik (Savaş Sonrası)	3

Merkezilik (Degree Centrality): ***"Boşnakzadeler"*** düğümü en çok bağa (hem akrabalık, hem evlilik, hem de çıkış/varış noktası) sahip olduğu için ağın merkezindedir. Arşiv belgelerinde bu ailenin, muhacirlerin iskan komisyonu ile iletişiminde sözcü (muhtar/kanaat önderi) rolü üstlenmiş olma ihtimali yüksektir.

Kümeler (Clustering): Farklı yerlere (Mudanya ve Demirtaş) iskan edilmelerine rağmen, ***Hacıoğlu ve Boşnakzade*** aileleri arasındaki güçlü "Akrabalık" bağı, Bursa içindeki farklı muhacir mahalleleri arasında sosyal ve ticari iletişimin kopmadığını gösterir.

Kırılma Noktaları (Bridges): *Molla Ahmetler* ailesi sadece göç yoldaşlığı ve sonradan kurulan evlilik bağıyla ağa tutunmaktadır. Önceden akraba olmayan grupların, varış noktasında (Demirtaş) hayatta kalma stratejisi olarak yeni sosyal ağlar kurdukları görülür.

13



14